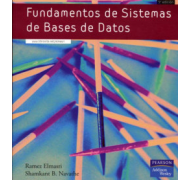


Introducción a las Bases de Datos (ASC)

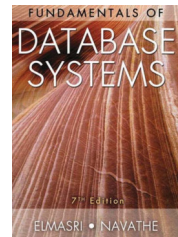
- **Docentes:**

- Ing. Rubén Castaño
- Ing. Selva Ivaniszyn
- Asc. Gustavo Yauny



- **Bibliografía**

- Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. Elmasri, Navathe - 5ª edición Ed. Pearson Educación. Ed. 2007



Slide 1- 1

Organización

- **UNIDAD I: Conceptos Básicos**

- Sistemas de bases de datos. Conceptos básicos. Objetivos. Características. Implicaciones del enfoque de bases de datos. Ventajas. Actores. Abstracción de datos. Historia y Tipos de Base de Datos. Modelo Relacional (RDBMS). Modelo Orientado a Objetos (OO). Modelo Orientado a Objetos Relacional (ORDBMS). Integridad de los datos. Modelo lógico y físico. Diseño y administración de sistemas de bases de datos. Niveles de abstracción en un DBMS. Arquitectura de DBMS. Arquitectura Cliente / Servidor. Independencia de los datos.
- Capítulo 1 y Capítulo 2 del libro "Fundamentos de Sistemas de Base de Datos". Elmasri, Navathe - 5ª edición Ed. Pearson Educación. Ed. 2007

Slide 1- 2

CAPÍTULO 1

Bases de datos y usuarios de bases de datos

Diapositiva 1- 3

Tipos de bases de datos y aplicaciones de bases de datos

- **Aplicaciones tradicionales:**
 - Bases de datos numéricas y textuales
- **Aplicaciones más recientes:**
 - Bases de datos multimedia
 - Sistemas de Información Geográfica (GIS)
 - Bases de datos biológicas y genómicas
 - Almacenes de datos (Data Warehouses)
 - Bases de datos móviles
 - Bases de datos activas y en tiempo real
- **Nosotros nos centraremos en las aplicaciones tradicionales**

Diapositiva 1- 4

Desarrollos Recientes

- Las redes sociales empezaron a capturar mucha información sobre la gente y sobre las comunicaciones entre la gente.
- Todo lo anterior constituye datos.
- Motores de búsqueda, Google, Bing, Yahoo recogen su propio repositorio de páginas web para fines de búsqueda.



Diapositiva 1- 5

Desarrollos Recientes (2)

- Las nuevas tecnologías están surgiendo de los llamados proveedores de software sin base de datos (non-database) para gestionar grandes cantidades de datos generados en la web.
- Sistemas de almacenamiento de Big Data que involucran grandes grupos de computadoras distribuidas
- **NOSQL** (Non-SQL, Not Only SQL)
- Una gran cantidad de datos reside ahora en la "nube", lo que significa que se encuentra en enormes centros de datos que utilizan miles de computadoras.

Diapositiva 1- 6

Definiciones básicas

- **Base de datos:**
 - Conjunto de datos **persistentes** lógicamente **coherente**, con **significado implícito**
- **Datos:**
 - Hechos conocidos que pueden ser registrados y tienen un significado implícito.
- **Mini-mundo:**
 - Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, lo que en ocasiones se denomina minimundo o universo de discurso (UoD, Universe of discourse).
- **Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS):**
 - Un paquete/sistema de software para facilitar la creación y el mantenimiento de una base de datos informatizada.
- **Sistema de base de datos:**
 - La combinación del software DBMS y la Base de Datos.

Diapositiva 1- 7

El DBMS es un

*Sistema de Software de propósito general que facilita los procesos de **definición, construcción, manipulación y compartición** de bases de datos entre varios usuarios y aplicaciones.*

Slide 1- 8

Ejemplos de DBMS



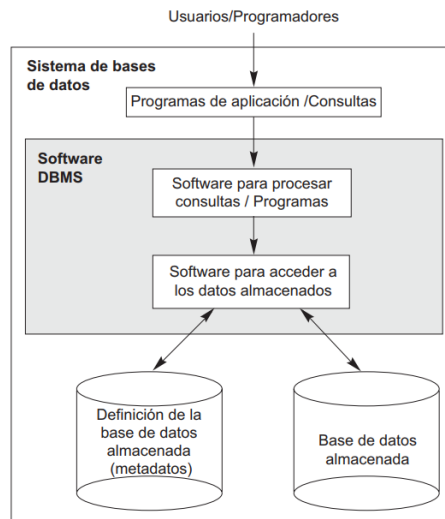
Slide 1- 9

Impacto de las bases de datos y de la tecnología de bases de datos

- **Negocios:** Banca, Seguros, Comercio minorista, Transporte, Salud, Manufactura
- **Industrias de servicios:** Financiero, Inmobiliario, Jurídico, Comercio Electrónico, Pequeñas empresas
- **Educación :** Recursos para el contenido y la entrega
- **Más recientemente:** Redes Sociales, Aplicaciones Ambientales y Científicas, Medicina y Genética
- **Aplicaciones personalizadas:** basadas en dispositivos móviles inteligentes

Diapositiva 1- 10

Entorno de sistema de base de datos simplificado



Diapositiva 1- 11

Lo que facilita un DBMS

- *Definir* una base de datos particular en términos de sus tipos de datos, estructuras y restricciones.
- *Construir* o cargar el contenido inicial de la base de datos en un medio de almacenamiento secundario.
- *Manipular* la base de datos:
 - Recuperación: Consulta, generación de informes
 - Modificación: Inserciones, supresiones y actualizaciones de su contenido
 - Acceso a la base de datos a través de aplicaciones Web
- *Procesamiento y uso compartido* por un conjunto de usuarios y programas de aplicación simultáneos, pero manteniendo todos los datos válidos y coherentes.

Diapositiva 1- 12

Otras funcionalidades del DBMS

- DBMS puede proporcionar adicionalmente:
 - Medidas de protección o seguridad para evitar el acceso no autorizado
 - Procesamiento "activo" para realizar acciones internas sobre los datos
 - Presentación y visualización de datos
 - Mantenimiento de la base de datos y de los programas asociados durante la vida útil de la aplicación de base de datos.

Diapositiva 1- 13

Programas de aplicación y DBMS

- Las aplicaciones interactúan con una base de datos generando
 - Consultas: que acceden a diferentes partes de los datos y formulan el resultado de una solicitud.
 - Transacciones: que pueden leer algunos datos y "actualizar" ciertos valores o generar nuevos datos y almacenarlos en la base de datos.

Diapositiva 1- 14

Ejemplo de una base de datos (con un modelo de datos conceptual)

- **Mini-mundo para el ejemplo:**
 - Parte de un entorno UNIVERSITARIO
- **Algunas *entidades* del mini-mundo:**
 - ESTUDIANTES
 - CURSOS
 - SECCIONES (de CURSOS)
 - DEPARTAMENTOS (Académicos)
 - INSTRUCTORES

Diapositiva 1- 15

Ejemplo de una base de datos (con un modelo de datos conceptual)

- **Algunas *relaciones* del mini-mundo:**
 - Las SECCIONES *son de* CURSOS *específicos*
 - LOS ESTUDIANTES *toman* SECCIONES
 - Los CURSOS *tienen como requisito previo* CURSOS
 - Los INSTRUCTORES *enseñan* las SECCIONES
 - Los CURSOS *son ofrecidos por* los DEPARTAMENTOS
 - ESTUDIANTES *especialidad en* DEPARTAMENTOS
- **Nota:** Las entidades y relaciones anteriores se expresan típicamente en un modelo de datos conceptual, como el modelo de datos ENTITY-RELATIONSHIP (ver Capítulos 3, 4).

Diapositiva 1- 16

Ejemplo: Base de datos que almacena la información de estudiantes y cursos

ESTUDIANTE

Nombre	NumEstudiante	Clase	Especialidad
Luis	17	1	CS
Carlos	8	2	CS

CURSO

NombreCurso	NumCurso	Horas	Departamento
Introducción a la computación	CC1310	4	CC
Estructuras de datos	CC3320	4	CC
Matemáticas discretas	MAT2410	3	MAT
Bases de datos	CC3380	3	CC

SECCIÓN

IDSección	NumCurso	Semestre	Año	Profesor
85	MAT2410	Otoño	04	Pedro
92	CC1310	Otoño	04	Ana
102	CC3320	Primavera	05	Elisa
112	MAT2410	Otoño	05	Antonio
119	CC1310	Otoño	05	Juan
135	CC3380	Otoño	05	Enrique

INFORME_CALIF

NumEstudiante	IDSección	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRERREQUISITO

NumCurso	NumPrerrequisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

Slide 1- 17

Principales características del enfoque de la base de datos

- **Naturaleza autodescriptiva de un sistema de base de datos:**
 - Un **catálogo de DBMS** almacena la descripción de una base de datos en particular (por ejemplo, estructuras de datos, tipos y restricciones).
 - La descripción se denomina **metadatos***.
 - Esto permite que el software de DBMS trabaje con diferentes aplicaciones de base de datos.
- **Aislamiento entre programas y datos:**
 - Se llama **independencia de datos de programa**.
 - Permite cambiar las estructuras de datos y la organización del almacenamiento sin tener que cambiar los programas de acceso al DBMS.

Diapositiva 1- 18

Ejemplo de catálogo de base de datos para la base de datos de la figura previa

RELACIONES

NombreRelacion	NumDeColumnas
ESTUDIANTE	4
CURSO	4
SECCIÓN	5
INFORME_CALIF	3
PRERREQUISITO	2

COLUMNAS

NombreColumna	TipoDatos	PerteneceARelacion
Nombre	Carácter (30)	ESTUDIANTE
NumEstudiante	Carácter (4)	ESTUDIANTE
Clase	Entero (1)	ESTUDIANTE
Especialidad	TipoEspecialidad	ESTUDIANTE
NombreCurso	Carácter (10)	CURSO
NumCurso	XXXXNNNN	CURSO
....		
....		
....		
NumPrerrequisito	XXXXNNNN	PRERREQUISITO

Slide 1- 19

Principales características del enfoque de la base de datos (continuación)

■ Abstracción de datos:

- Un **modelo de datos** se utiliza para ocultar los detalles de almacenamiento y presentar a los usuarios una visión conceptual de la base de datos.
- Los programas se refieren a las construcciones de modelos de datos en lugar de a los detalles de almacenamiento de datos.

■ Soporte de múltiples vistas de los datos:

- Cada usuario puede ver una vista diferente de la base de datos, que describe **sólo** los datos de interés para ese usuario.

Diapositiva 1- 20

Principales características del enfoque de la base de datos (continuación)

- **Compartición de datos y procesamiento de transacciones multiusuario:**
 - Permitir que un conjunto de **usuarios concurrentes** recuperen y actualicen la base de datos.
 - *El control de la concurrencia* dentro del DBMS garantiza que cada **transacción** se ejecuta correctamente o se cancela.
 - El subsistema de *recuperación* asegura que cada transacción completada tenga su efecto permanentemente registrado en la base de datos.
 - **OLTP** (Online Transaction Processing) es una parte importante de las aplicaciones de bases de datos. Esto permite que se ejecuten cientos de transacciones simultáneas por segundo.

Diapositiva 1- 21

Usuarios de la Base de Datos

- **Los usuarios pueden ser divididos en**
 - Aquellos que realmente usan y controlan el contenido de la base de datos, y aquellos que diseñan, desarrollan y mantienen aplicaciones de bases de datos (llamados "Actores en la escena"), y
 - Aquellos que diseñan y desarrollan el software de la DBMS y herramientas relacionadas, y los operadores de sistemas informáticos (denominados "Trabajadores entre bastidores").

Diapositiva 1- 22

Usuarios de la Base de Datos

Actores en escena

- Actores en escena
 - **Administradores de bases de datos:**
 - Responsable de autorizar el acceso a la base de datos, coordinar y monitorear su uso, adquirir recursos de software y hardware, controlar su uso y monitorear la eficiencia de las operaciones.
 - **Diseñadores de bases de datos:**
 - Responsable de definir el contenido, la estructura, las restricciones y las funciones o transacciones de la base de datos. Deben comunicarse con los usuarios finales y comprender sus necesidades.

Diapositiva 1- 23

Actores en escena (continuación)

- **Usuarios finales:**
 - Utilizan los datos para consultas, informes y algunos de ellos actualizan el contenido de la base de datos.
 - Los usuarios finales pueden ser categorizados en:
 - **Casual:** acceder a la base de datos ocasionalmente cuando sea necesario
 - **Ingenuos o paramétricos:** constituyen una gran parte de la población de usuarios finales. Utilizan tipos de consultas y actualizaciones estándar denominadas transacciones enlatadas que se han programado y probado cuidadosamente
 - **Sofisticado:** Estos incluyen analistas de negocios, científicos, ingenieros y otros que están completamente familiarizados con las capacidades del sistema. Muchos utilizan herramientas en forma de paquetes de software que trabajan estrechamente con la base de datos almacenada.
 - **Independiente:** La mayoría mantiene bases de datos personales utilizando aplicaciones empaquetadas listas para usar.

Diapositiva 1- 24

Actores en escena (continuación)

- **Analistas de sistemas y desarrolladores de aplicaciones**

Esta categoría representa actualmente una parte muy importante de la mano de obra de TI.

- **Analistas de sistemas:** Entienden las necesidades de los usuarios ingenuos y sofisticados y diseñan aplicaciones que incluyen transacciones enlatadas para satisfacerlas.
- **Programadores de aplicaciones:** Implementar las especificaciones desarrolladas por los analistas y probarlas y depurarlas antes de la implementación.
- **Analistas de negocios:** Existe una creciente necesidad de personas que puedan analizar grandes cantidades de datos de negocio y datos en tiempo real ("Big Data") para una mejor toma de decisiones relacionadas con la planificación, la publicidad, el marketing, etc.

Diapositiva 1- 25

Usuarios de la Base de Datos Actores entre bastidores

- **Diseñadores e implementadores de sistemas DBMS:** Diseñar e implementar paquetes de DBMS en forma de módulos e interfaces y probarlos y depurarlos. El DBMS debe interactuar con aplicaciones, compiladores de lenguaje, componentes del sistema operativo, etc.
- **Desarrolladores de herramientas:** Diseñar e implementar sistemas de software llamados herramientas de modelado y diseño de bases de datos, monitoreo de desempeño, prototipado, generación de datos de prueba, creación de interfaces de usuario, simulación, etc. que faciliten la construcción de aplicaciones y permitan el uso efectivo de la base de datos.
- **Operadores y personal de mantenimiento:** Gestionan el funcionamiento y el mantenimiento real del entorno de hardware y software del sistema de bases de datos.

Diapositiva 1- 26

Ventajas de utilizar el enfoque de Base de Datos

- Controlar la redundancia en el almacenamiento de datos y en los esfuerzos de desarrollo y mantenimiento.
 - Compartir datos entre múltiples usuarios.
- Restringir el acceso no autorizado a los datos.
 - Sólo el personal DBA utiliza comandos e instalaciones privilegiadas.
- Proporcionar almacenamiento persistente para los objetos del programa
 - Por ejemplo, los DBMSs orientados a objetos hacen que los objetos del programa persistan.
- Proporcionar estructuras de almacenamiento para un procesamiento eficiente de las consultas.
 - Por ejemplo, índices.

Carro 1- 27

Ventajas del uso del enfoque de Base de Datos (continuación)

- Optimización de las consultas para un procesamiento eficiente
- Proporcionar servicios de copia de seguridad y recuperación
- Proporcionar múltiples interfaces a diferentes clases de usuarios
- Representar relaciones complejas entre los datos
- Aplicación de restricciones de integridad en la base de datos
- Obtener inferencias y acciones a partir de los datos almacenados utilizando reglas y desencadenantes activos y deductivos.

Diapositiva 1- 28

Implicaciones adicionales del uso del enfoque de Base de Datos

- **Potencial para Potencial para implementar estándares:**
 - Esto es crucial para el éxito de las aplicaciones de bases de datos en grandes organizaciones.
 - **Los estándares** se refieren a nombres de elementos de datos, formatos de visualización, pantallas, estructuras de informes, metadatos (descripción de datos), etc.
- **Reducción del tiempo de desarrollo de aplicaciones:**
 - Una vez que la base de datos está operativa y en ejecución, por lo general se necesita mucho menos tiempo para crear aplicaciones nuevas utilizando los servicios del DBMS

Diapositiva 1- 29

Implicaciones adicionales del uso del enfoque de la base de datos

- **Flexibilidad para cambiar las estructuras de datos:**
 - La estructura de la base de datos puede evolucionar a medida que se definen nuevos requisitos.
- **Disponibilidad de información actualizada:**
 - Extremadamente importante para sistemas de transacciones en línea como compras, aerolíneas, hoteles, reservas de autos.
- **Economías de escala:**
 - La superposición innecesaria de recursos y personal puede evitarse mediante la consolidación de datos y aplicaciones en todos los departamentos.

Diapositiva 1- 30

Desarrollo histórico de la tecnología de bases de datos (continuación)

- Datos en la Web y Aplicaciones de Comercio Electrónico:
 - La web contiene datos en HTML (Hypertext markup language) con enlaces entre páginas.
 - Esto ha dado lugar a un nuevo conjunto de aplicaciones y el comercio electrónico está utilizando nuevos estándares como XML (eXtended Markup Language). (ver Capítulo 13).
 - Los lenguajes de programación de scripts como PHP y JavaScript permiten la generación de páginas Web dinámicas que se generan parcialmente a partir de una base de datos (ver Capítulo 11).
 - También permite actualizaciones de la base de datos a través de páginas Web

Diapositiva 1- 31

Ampliación de las capacidades de la base de datos (1)

- Se están añadiendo nuevas funcionalidades a los DBMS en las siguientes áreas:
 - Aplicaciones Científicas - Física, Química, Biología - Genética
 - Espacial: ciencias meteorológicas, de la tierra y atmosféricas y astronomía
 - XML (eXtensible Markup Language)
 - Almacenamiento y gestión de imágenes
 - Gestión de datos de audio y vídeo
 - Gestión de series temporales y datos históricos
- Lo anterior da lugar a *una nueva investigación y desarrollo* en la incorporación de nuevos tipos de datos, estructuras de datos complejas, nuevas operaciones y esquemas de almacenamiento e indexación en sistemas de bases de datos.

Diapositiva 1- 32

Cuándo no utilizar un DBMS

- Principales inhibidores (costos) del uso de un SGBD:
 - Alta inversión inicial y posible necesidad de hardware adicional
 - Gastos generales para proporcionar funciones de generalidad, seguridad, control de concurrencia, recuperación e integridad.
- Cuando un DBMS puede ser innecesario:
 - Si la base de datos y las aplicaciones son simples, bien definidas y no se espera que cambien
 - Si no se requiere el acceso a los datos por parte de varios usuarios
- Cuando un DBMS puede ser inviable
 - En sistemas embebidos donde un DBMS de propósito general puede no encajar en el almacenamiento disponible

Diapositiva 1- 33

Cuándo no utilizar un DBMS

- Cuando ningún DBMS puede ser suficiente:
 - Si existen requisitos estrictos en tiempo real que pueden no cumplirse debido a la sobrecarga del SGBD (por ejemplo, sistemas de conmutación telefónica).
 - Si el sistema de base de datos no es capaz de manejar la complejidad de los datos debido a las limitaciones del modelado (por ejemplo, en bases de datos complejas de genomas y proteínas).
 - Si los usuarios de la base de datos necesitan operaciones especiales no soportadas por el SGBD (por ejemplo, SIG y servicios basados en la localización).

Diapositiva 1- 34

Resumen del capítulo

- Tipos de bases de datos y aplicaciones de bases de datos
- Definiciones básicas
- Funcionalidad típica del DBMS
- Ejemplo de una base de datos (UNIVERSIDAD)
- Principales características del enfoque de la base de datos
- Tipos de usuarios de la base de datos
- Ventajas de utilizar el enfoque de base de datos
- Desarrollo histórico de la tecnología de bases de datos
- Ampliación de las capacidades de la base de datos
- Cuándo no utilizar las bases de datos

Diapositiva 1- 35

Preguntas?

Primera Parte



Capítulo 1 del libro "Fundamentos de Sistemas de Base de Datos". Elmasri, Navathe - 5ª edición
Ed. Pearson Educación. Ed. 2007

Slide 1- 36